OrientaSede (Punto Único de Información)

Modelo de Datos

Integrantes: Patricia Cavieres Navarro, Christofer Fuentes Ocaranza y Pablo Méndez Contreras
Sección CAPSTONE_704D_OLS · Docente: Julio Tapia Acevedo · Metodología: Scrumban
Versión 1.2 · 15 de octubre de 2026

1. Introducción 3
1.1 Propósito y alcance 3
1.2 Criterios de diseño 3
1.3 Cómo leer el diccionario de datos 3
2. Resumen de tablas 4
3. Dominios del modelo 5
3.1 Usuarios y acceso 5
3.2 Académico 8
3.3 Infraestructura 10
3.4 Procesos y trámites 13
3.5 Sistema y tótem 17
4. Tipos enumerados 21
5. Parámetros de configuración de la institución 22

1. Introducción

1.1 Propósito y alcance

Este documento presenta el modelo de datos relacional de OrientaSede (Punto Único de Información), implementado sobre PostgreSQL y gestionado con Prisma. El modelo se derivó de las épicas e historias de usuario definidas en la Fase 1 y se organiza en cinco dominios: usuarios y acceso, académico, infraestructura, procesos y trámites, y sistema y tótem. En total comprende 32 tablas, por sobre el mínimo de 30 exigido por la asignatura, y 4 tipos enumerados. El esquema completo está en el archivo schema.prisma, que se mantiene en la carpeta database del repositorio.

OrientaSede se diseña como una plataforma que se instala una vez por institución. Por eso el esquema no contiene nada propio de una institución en particular: el nombre, el logotipo, los colores, los dominios de correo aceptados, el conector de enrolamiento y los tiempos de operación se guardan como parámetros en la tabla configuracion_sistema, que se describe en el apartado 5, y los planos, las áreas, las preguntas frecuentes y los trámites son datos que cada institución carga. Duoc UC, sede Puente Alto, es la sede piloto con la que se prueba el modelo.

1.2 Criterios de diseño

Se aplicó normalización hasta la tercera forma normal. Los catálogos, como tipo_espacio, categoria_faq, rol y permiso, se separan para evitar repetir texto, y las relaciones de muchos a muchos se resuelven con tablas intermedias. Los datos de historial, como los intentos de verificación, las sesiones de administración y los errores de servicios externos, se registran con sus fechas en lugar de sobrescribirse, de modo que cada etapa de un proceso deja una huella consultable.

El directorio se organiza por áreas y no por personas, porque los coordinadores cambian con frecuencia y mantener sus nombres exigiría una actualización constante; por eso las personas a cargo no se modelan. Los estados que admiten pocos valores fijos se definen como enumeraciones, que se detallan en el apartado 4. La ubicación de un espacio no se guarda como texto libre sino que se deduce de su piso y su edificio, lo que evita inconsistencias entre el mapa y el directorio.

1.3 Cómo leer el diccionario de datos

Para cada dominio se presenta primero un diagrama entidad-relación y luego, tabla por tabla, el detalle de sus campos. La columna Tipo indica el tipo de dato en PostgreSQL, o el nombre de la enumeración cuando corresponde. La columna Restricciones reúne la clave primaria (PK), la clave foránea (FK) con la tabla y el campo a los que apunta, la condición de valor único (UNIQUE), si el campo admite valores nulos y el valor por defecto. Cuando una tabla tiene una restricción de unicidad sobre varios campos a la vez, se indica bajo su tabla.

2. Resumen de tablas

La tabla siguiente reúne las 32 tablas del modelo agrupadas por dominio, con una descripción breve de su propósito.

Dominio	Tabla	Propósito
Usuarios y acceso	usuario	Persona con correo institucional (estudiante, docente o funcionario). Solo los administradores tienen contraseña.
Usuarios y acceso	rol	Perfil funcional del sistema (p. ej. Administrador, Editor, Solo lectura).
Usuarios y acceso	permiso	Acción concreta que puede autorizarse (p. ej. sala.editar, faq.publicar).
Usuarios y acceso	rol_permiso	Relación N:M entre roles y permisos.
Usuarios y acceso	usuario_rol	Relación N:M entre usuarios y roles.
Usuarios y acceso	sesion_admin	Sesión iniciada en la aplicación de escritorio administrativa (se puede revocar).
Académico	escuela	Escuela o unidad académica que agrupa carreras.
Académico	carrera	Carrera o programa que se imparte en la institución.
Académico	estudiante	Datos académicos de un usuario que es estudiante (extensión 1:1 de usuario).
Infraestructura	sede	Sede o campus.
Infraestructura	edificio	Edificio o torre dentro de la sede.
Infraestructura	piso	Piso de un edificio, con referencia a su plano SVG.
Infraestructura	tipo_espacio	Catálogo de tipos de espacio (sala, baño, escalera, ascensor, terraza, oficina, etc.).
Infraestructura	espacio	Espacio físico del plano (sala, oficina, baño, etc.). Se vincula al elemento del SVG.
Infraestructura	espacio_alias	Nombres alternativos de un espacio, para que la búsqueda lo encuentre (p. ej. "pañol").
Infraestructura	equipamiento	Equipamiento disponible en un espacio (proyector, computadores, pizarra, etc.).
Infraestructura	area_institucional	Área institucional de atención (financiamiento, informática, asuntos estudiantiles, etc.). El directorio del tótem se organiza por áreas, no por personas.
Procesos y trámites	tramite	Trámite administrativo que el estudiante puede consultar.
Procesos y trámites	tramite_paso	Paso ordenado de la guía de un trámite.
Procesos y trámites	tramite_requisito	Documento o requisito que el estudiante debe presentar en un trámite.
Procesos y trámites	categoria_faq	Categoría temática de las preguntas frecuentes.
Procesos y trámites	pregunta_frecuente	Pregunta frecuente y su respuesta, gestionada desde la app de escritorio.
Procesos y trámites	intento_autenticacion	Verificación de identidad por código de un solo uso enviado al correo institucional.
Procesos y trámites	enrolamiento	Proceso de enrolamiento fotográfico de un usuario (estudiante, docente o funcionario). Módulo opcional.

Dominio	Tabla	Propósito
Procesos y trámites	captura_facial	Resultado de la validación de la fotografía con Google Vision AI. La imagen es un dato biométrico y se elimina; solo permanece el resultado.
Sistema y tótem	totem	Tótem físico instalado en la sede.
Sistema y tótem	aviso	Aviso institucional publicado desde el panel administrativo.
Sistema y tótem	aviso_totem	Tótems en los que se muestra cada aviso (N:M).
Sistema y tótem	configuracion_sistema	Parámetros de la instalación: identidad de la institución (nombre, logo, colores, dominios de correo), módulo de enrolamiento y tiempos de operación.
Sistema y tótem	registro_auditoria	Bitácora de acciones realizadas en el panel administrativo.
Sistema y tótem	registro_consulta	Consultas hechas en el tótem; permite medir uso y detectar búsquedas sin resultado.
Sistema y tótem	registro_error	Fallas de los servicios externos (Google Vision AI, correo, sistema de enrolamiento); permite investigar incidentes sin bloquear el resto del tótem.

3. Dominios del modelo

Cada apartado siguiente describe un dominio, presenta su diagrama entidad-relación y detalla los campos de sus tablas. En los diagramas, las tablas que pertenecen a otros dominios aparecen solo con su clave primaria, para mostrar la relación sin repetir su contenido.

3.1 Usuarios y acceso

Este dominio concentra a las personas que interactúan con el sistema y lo que están autorizadas a hacer. La tabla usuario guarda la identidad por correo institucional; solo los administradores tienen contraseña, que se almacena como hash bcrypt junto con el contador de intentos fallidos y el bloqueo temporal. El control de acceso se resuelve con roles y permisos relacionados mediante tablas intermedias, de modo que un cambio de permisos no exige modificar usuarios. La tabla sesion_admin registra las sesiones de la aplicación de escritorio, guardando únicamente el hash del token y permitiendo revocarlas.

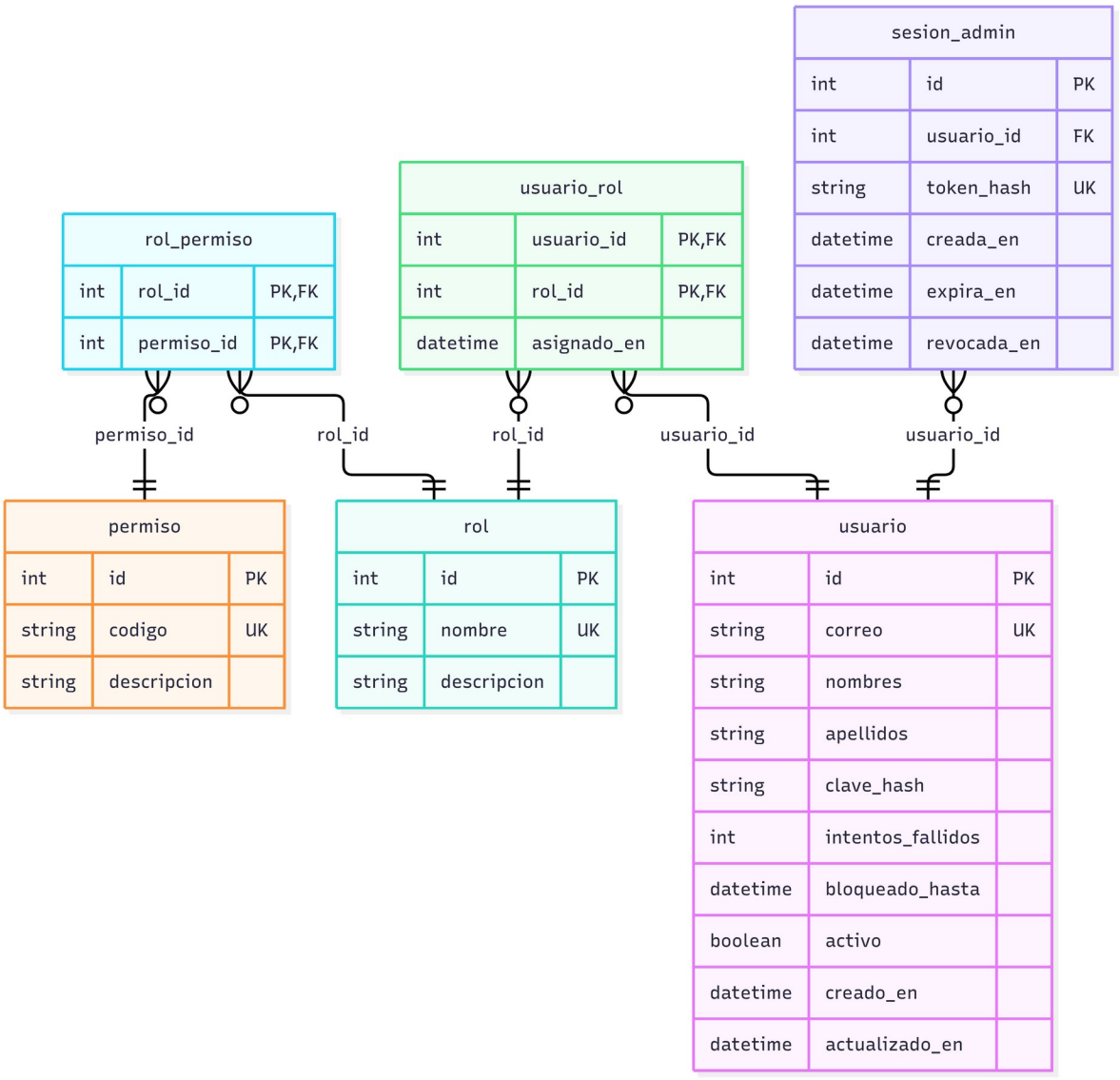


Figura 1. Diagrama entidad-relación del dominio usuarios y acceso. Notación: PK clave primaria, FK clave foránea, UK valor único.

usuario

Persona con correo institucional (estudiante, docente o funcionario). Solo los administradores tienen contraseña.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
correo	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Correo institucional. Su dominio debe estar entre los aceptados por la institución.
nombres	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombres de la persona.
apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellidos de la persona.
clave_hash	VARCHAR(100)	NULL	Hash bcrypt de la contraseña. Nulo para quienes no administran el sistema.
intentos_fallidos	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 0	Intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión; vuelve a 0 al ingresar.
bloqueado_hasta	TIMESTAMP	NULL	Hasta cuándo permanece bloqueado el inicio de sesión tras demasiados intentos fallidos.
activo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	Indica si el registro está habilitado para su uso.
creado_en	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro.
actualizado_en	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora de la última modificación.

rol

Perfil funcional del sistema (p. ej. Administrador, Editor, Solo lectura).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
nombre	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del rol.
descripcion	VARCHAR(255)	NULL	Función del rol.

permiso

Acción concreta que puede autorizarse (p. ej. sala.editar, faq.publicar).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
codigo	VARCHAR(80)	UNIQUE, NOT NULL	Código del permiso (por ejemplo, sala.editar).
descripcion	VARCHAR(255)	NULL	Qué permite hacer.

rol_permiso

Relación N:M entre roles y permisos.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
rol_id	INTEGER	PK, FK a rol.id, NOT NULL	Referencia a rol.
permiso_id	INTEGER	PK, FK a permiso.id, NOT NULL	Referencia a permiso.

usuario_rol

Relación N:M entre usuarios y roles.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
usuario_id	INTEGER	PK, FK a usuario.id, NOT NULL	Referencia a usuario.
rol_id	INTEGER	PK, FK a rol.id, NOT NULL	Referencia a rol.
asignado_en	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se asignó el rol.

sesion_admin

Sesión iniciada en la aplicación de escritorio administrativa (se puede revocar).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
usuario_id	INTEGER	FK a usuario.id, NOT NULL	Referencia a usuario.
token_hash	VARCHAR(128)	UNIQUE, NOT NULL	Hash del token de sesión (nunca el token en claro).
creada_en	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación.
expira_en	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora de vencimiento de la sesión.
revocada_en	TIMESTAMP	NULL	Fecha y hora de revocación, si fue cerrada antes de expirar.

3.2 Académico

El dominio académico modela la estructura necesaria para orientar a los estudiantes: escuelas, carreras y estudiantes. Cada carrera se vincula con el área institucional que atiende a sus estudiantes, de modo que el tótem dirige a áreas y no a personas. Esa relación es opcional para poder cargar una carrera que todavía no tiene área asignada. La tabla estudiante extiende a usuario con los datos académicos de quienes son estudiantes; los docentes y funcionarios no la necesitan.

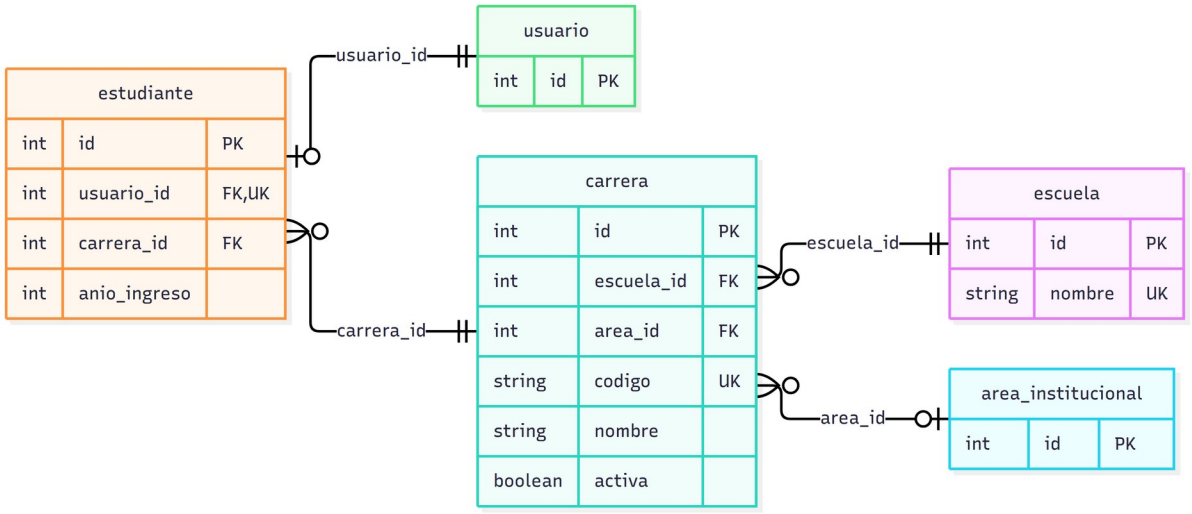


Figura 2. Diagrama entidad-relación del dominio académico. Notación: PK clave primaria, FK clave foránea, UK valor único.

escuela

Escuela o unidad académica que agrupa carreras.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
nombre	VARCHAR(120)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de la escuela.

carrera

Carrera o programa que se imparte en la institución.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
escuela_id	INTEGER	FK a escuela.id, NOT NULL	Referencia a escuela.
area_id	INTEGER	FK a area_institucional.id, NULL	Área institucional que atiende a los estudiantes de la carrera (nula si aún no se asigna).
codigo	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Código institucional de la carrera.
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre oficial de la carrera.
activa	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	Indica si la carrera se encuentra vigente.

estudiante

Datos académicos de un usuario que es estudiante (extensión 1:1 de usuario).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
usuario_id	INTEGER	FK a usuario.id, UNIQUE, NOT NULL	Referencia a usuario.
carrera_id	INTEGER	FK a carrera.id, NOT NULL	Referencia a carrera.
anio_ingreso	SMALLINT	NOT NULL	Año de ingreso del estudiante a la carrera.

3.3 Infraestructura

Este dominio describe el campus de forma jerárquica: sede, edificio, piso y espacio. Cada piso referencia su plano SVG y los espacios se vinculan con el elemento correspondiente del SVG para poder resaltarlos en el mapa, mientras que los alias permiten encontrar un lugar por nombres distintos al código. Cada espacio puede tener equipamiento asociado, que la API de Infraestructura y Salas entrega junto con la sala. Las áreas institucionales, que organizan el directorio, indican dónde atienden y cómo contactarlas mediante un correo y un anexo del área. El tipo de espacio se mantiene en un catálogo para evitar texto repetido.

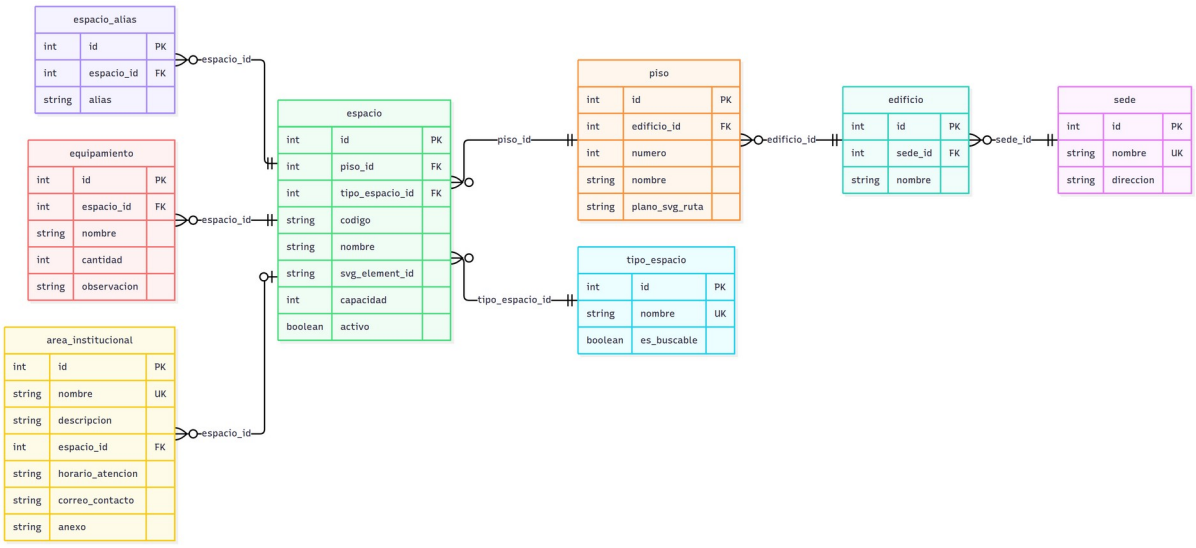


Figura 3. Diagrama entidad-relación del dominio infraestructura. Notación: PK clave primaria, FK clave foránea, UK valor único.

sede

Sede o campus.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
nombre	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de la sede.
direccion	VARCHAR(200)	NULL	Dirección postal de la sede.

edificio

Edificio o torre dentro de la sede.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
sede_id	INTEGER	FK a sede.id, NOT NULL	Referencia a sede.
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre del edificio o torre.

Restricción de unicidad compuesta: (sede_id, nombre).

piso

Piso de un edificio, con referencia a su plano SVG.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
edificio_id	INTEGER	FK a edificio.id, NOT NULL	Referencia a edificio.
numero	SMALLINT	NOT NULL	Número del piso dentro del edificio.
nombre	VARCHAR(60)	NOT NULL	Nombre visible del piso.
plano_svg_ruta	VARCHAR(255)	NULL	Ruta del plano SVG exportado desde Figma.

Restricción de unicidad compuesta: (edificio_id, numero).

tipo_espacio

Catálogo de tipos de espacio (sala, baño, escalera, ascensor, terraza, oficina, etc.).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
nombre	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del tipo de espacio.
es_buscable	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	Indica si el tipo puede ser resultado de una búsqueda del estudiante.

espacio

Espacio físico del plano (sala, oficina, baño, etc.). Se vincula al elemento del SVG.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
piso_id	INTEGER	FK a piso.id, NOT NULL	Referencia a piso.
tipo_espacio_id	INTEGER	FK a tipo_espacio.id, NOT NULL	Referencia a tipo_espacio.
codigo	VARCHAR(30)	NOT NULL	Código visible de la sala (p. ej. el que busca el estudiante).
nombre	VARCHAR(120)	NULL	Nombre descriptivo del espacio.
svg_element_id	VARCHAR(80)	NULL	Id del elemento dentro del SVG del piso, para resaltar la sala en el mapa.
capacidad	SMALLINT	NULL	Cantidad de personas que admite el espacio.
activo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	Indica si el registro está habilitado para su uso.

Restricción de unicidad compuesta: (piso_id, codigo).

espacio_alias

Nombres alternativos de un espacio, para que la búsqueda lo encuentre (p. ej. "pañol").

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
espacio_id	INTEGER	FK a espacio.id, NOT NULL	Referencia a espacio.
alias	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre alternativo (por ejemplo, "pañol").

Restricción de unicidad compuesta: (espacio_id, alias).

equipamiento

Equipamiento disponible en un espacio (proyector, computadores, pizarra, etc.).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
espacio_id	INTEGER	FK a espacio.id, NOT NULL	Referencia a espacio.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del equipamiento (por ejemplo, proyector).
cantidad	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 1	Unidades disponibles en el espacio.
observacion	VARCHAR(200)	NULL	Detalle adicional (por ejemplo, modelo o estado).

Restricción de unicidad compuesta: (espacio_id, nombre).

area_institucional

Área institucional de atención (financiamiento, informática, asuntos estudiantiles, etc.). El directorio del tótem se organiza por áreas, no por personas.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
nombre	VARCHAR(120)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del área.
descripcion	VARCHAR(300)	NULL	Qué resuelve el área.
espacio_id	INTEGER	FK a espacio.id, NULL	Referencia a espacio.
horario_atencion	VARCHAR(200)	NULL	Horario de atención al público.
correo_contacto	VARCHAR(150)	NULL	Correo de contacto del área (casilla compartida, no personal).
anexo	VARCHAR(20)	NULL	Anexo telefónico del área.

3.4 Procesos y trámites

Reúne los procesos que la persona realiza en el tótem. Los trámites pertenecen a un área y se descomponen en pasos ordenados y requisitos, y las preguntas frecuentes se organizan por categoría y pueden vincularse a un área. El enrolamiento fotográfico es un módulo opcional, que se activa solo en las sedes con identificación facial, y se modela en tres tablas encadenadas: la verificación de identidad por código enviado al correo institucional (que guarda el hash del código y el número de intentos), el enrolamiento que esa verificación habilita, asociado al usuario, y el resultado de la validación de la fotografía con Google Vision AI. La imagen se elimina según la política de retención y en la base solo permanece el resultado y las fechas de captura y eliminación. Así queda trazabilidad de cada etapa, incluidos los intentos expirados.

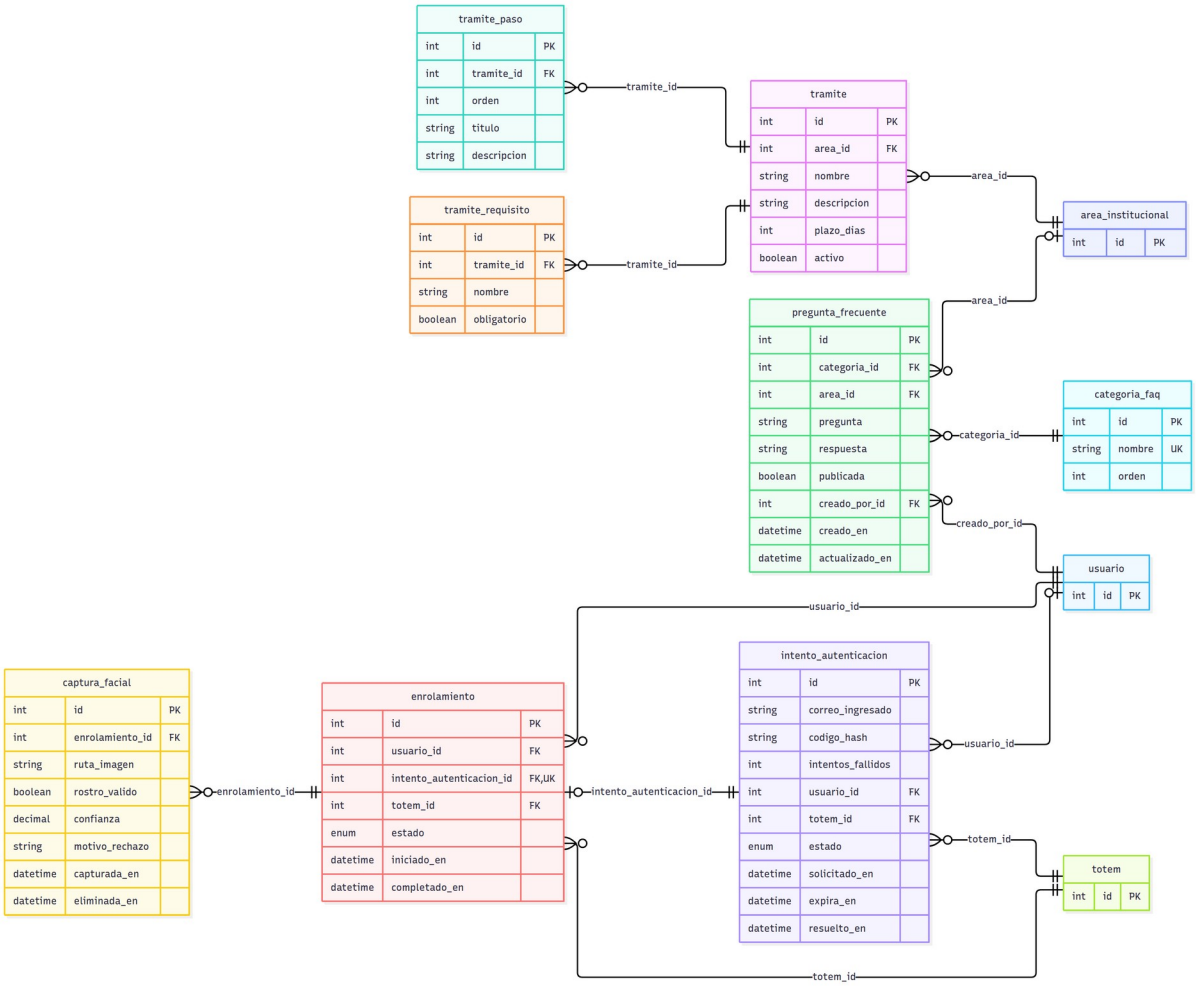


Figura 4. Diagrama entidad-relación del dominio procesos y trámites. Notación: PK clave primaria, FK clave foránea, UK valor único.

tramite

Trámite administrativo que el estudiante puede consultar.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
area_id	INTEGER	FK a area_institucional.id, NOT NULL	Referencia a area_institucional.
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre del trámite.
descripcion	TEXT	NULL	Descripción general del trámite.
plazo_dias	SMALLINT	NULL	Plazo de resolución en días hábiles, si corresponde.
activo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	Indica si el registro está habilitado para su uso.

tramite_paso

Paso ordenado de la guía de un trámite.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
tramite_id	INTEGER	FK a tramite.id, NOT NULL	Referencia a tramite.
orden	SMALLINT	NOT NULL	Posición de despliegue o secuencia.
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Título breve del paso.
descripcion	TEXT	NOT NULL	Instrucciones del paso.

Restricción de unicidad compuesta: (tramite_id, orden).

tramite_requisito

Documento o requisito que el estudiante debe presentar en un trámite.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
tramite_id	INTEGER	FK a tramite.id, NOT NULL	Referencia a tramite.
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Documento o requisito solicitado.
obligatorio	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	Indica si el requisito es obligatorio.

categoria_faq

Categoría temática de las preguntas frecuentes.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
nombre	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de la categoría.
orden	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 0	Posición de la categoría en el listado.

pregunta_frecuente

Pregunta frecuente y su respuesta, gestionada desde la app de escritorio.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
categoria_id	INTEGER	FK a categoria_faq.id, NOT NULL	Referencia a categoria_faq.
area_id	INTEGER	FK a area_institucional.id, NULL	Área institucional que responde o resuelve la consulta (nula si es general).
pregunta	VARCHAR(300)	NOT NULL	Enunciado de la pregunta frecuente.
respuesta	TEXT	NOT NULL	Respuesta a la pregunta frecuente.
publicada	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Indica si la pregunta es visible en el tótem.
creado_por_id	INTEGER	FK a usuario.id, NOT NULL	Referencia a usuario.
creado_en	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro.
actualizado_en	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora de la última modificación.

intento_autenticacion

Verificación de identidad por código de un solo uso enviado al correo institucional.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
correo_ingresado	VARCHAR(150)	NOT NULL	Correo que la persona escribió en el tótem.
codigo_hash	VARCHAR(128)	NOT NULL	Hash del código de 6 dígitos enviado (nunca el código en claro).
intentos_fallidos	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 0	Códigos incorrectos ingresados; al superar el máximo configurado el intento queda RECHAZADA.
usuario_id	INTEGER	FK a usuario.id, NULL	Usuario resuelto a partir del correo, si pertenece a un dominio aceptado.
totem_id	INTEGER	FK a totem.id, NOT NULL	Referencia a totem.
estado	EstadoAutenticacion	NOT NULL, DEFAULT PENDIENTE	PENDIENTE (código enviado), VERIFICADA, EXPIRADA o RECHAZADA (demasiados intentos).
solicitado_en	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la solicitud.
expira_en	TIMESTAMP	NOT NULL	Límite para ingresar el código.
resuelto_en	TIMESTAMP	NULL	Fecha y hora en que se resolvió la solicitud.

enrolamiento

Proceso de enrolamiento fotográfico de un usuario (estudiante, docente o funcionario). Módulo opcional.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
usuario_id	INTEGER	FK a usuario.id, NOT NULL	Referencia a usuario.
intento_autenticacion_id	INTEGER	FK a intento_autenticacion.id, UNIQUE, NOT NULL	Verificación por código que habilitó este enrolamiento (1:1).
totem_id	INTEGER	FK a totem.id, NOT NULL	Referencia a totem.
estado	EstadoEnrolamiento	NOT NULL, DEFAULT INICIADO	INICIADO, FOTO_PENDIENTE, COMPLETADO, FALLIDO o CANCELADO.
iniciado_en	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de inicio del proceso.
completado_en	TIMESTAMP	NULL	Fecha y hora en que el proceso finalizó.

captura_facial

Resultado de la validación de la fotografía con Google Vision AI. La imagen es un dato biométrico y se elimina; solo permanece el resultado.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
enrolamiento_id	INTEGER	FK a enrolamiento.id, NOT NULL	Referencia a enrolamiento.
ruta_imagen	VARCHAR(255)	NULL	Ubicación temporal de la imagen. Nula una vez eliminada (de inmediato, o como máximo a las 24 horas si falló la carga).
rostro_valido	BOOLEAN	NOT NULL	Indica si Vision AI detectó un rostro válido.
confianza	NUMERIC(4,3)	NULL	Confianza de detección entregada por Vision AI (0 a 1).
motivo_rechazo	VARCHAR(100)	NULL	Motivo cuando la foto se rechaza (sin rostro, varios rostros, baja calidad).
capturada_en	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la captura.
eliminada_en	TIMESTAMP	NULL	Fecha y hora en que se eliminó la imagen.

3.5 Sistema y tótem

Contiene los elementos propios de la operación del equipo. La tabla totem identifica cada dispositivo y el espacio donde está instalado, lo que permite mostrar la ubicación actual en el mapa. Los avisos se publican desde el panel administrativo y se asignan a uno o más tótems. La tabla configuracion_sistema concentra

los parámetros de la institución, de modo que adaptar la plataforma a otra institución no exige cambiar el esquema. La bitácora de auditoría, el registro de consultas y el registro de errores de los servicios externos dan soporte a la mantención y a la medición de uso, incluidas las búsquedas sin resultado y las fallas de Google Vision AI, del servicio de correo o del sistema de enrolamiento.

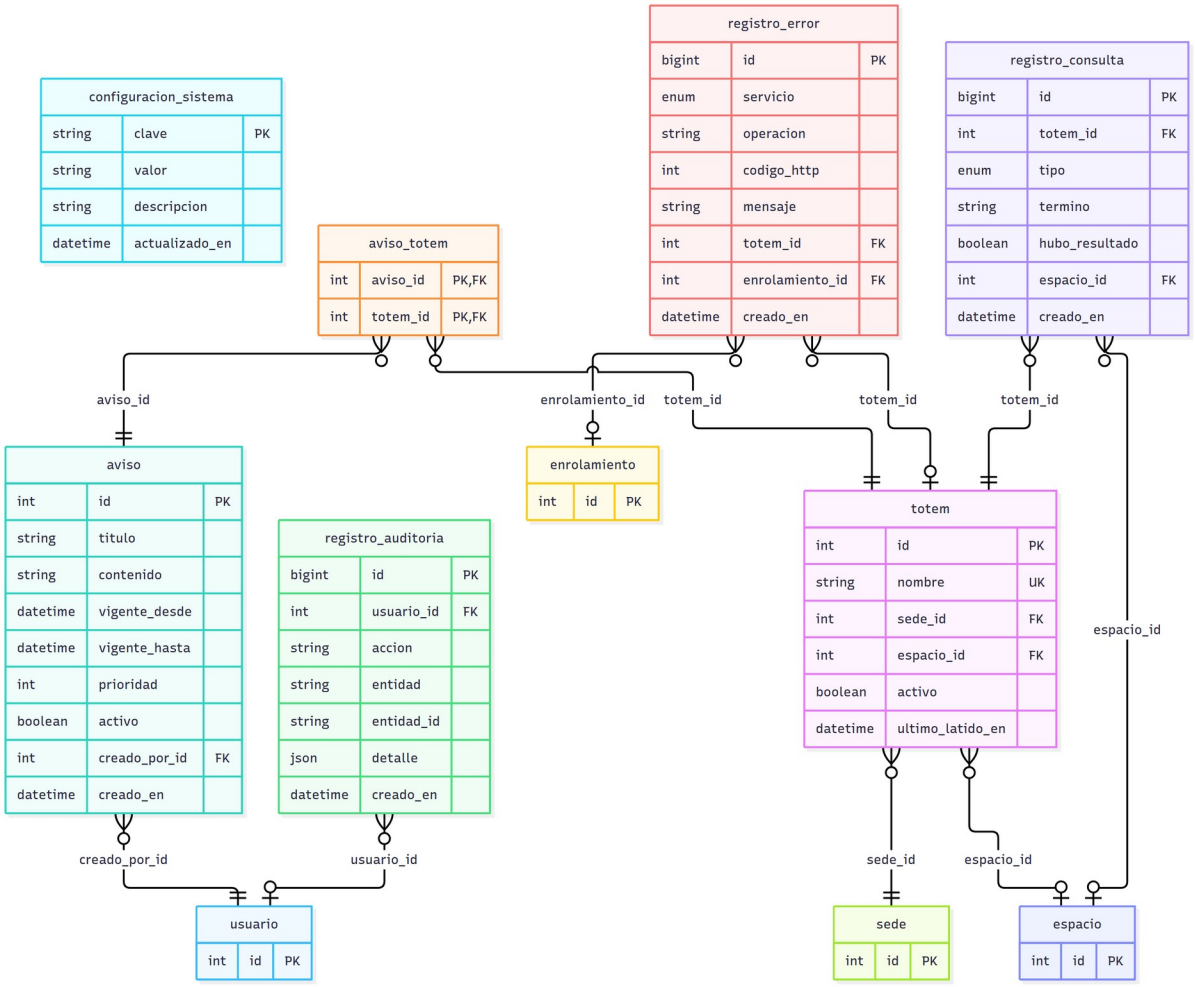


Figura 5. Diagrama entidad-relación del dominio sistema y tótem. Notación: PK clave primaria, FK clave foránea, UK valor único.

totem

Tótem físico instalado en la sede.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
nombre	VARCHAR(80)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre identificador del tótem.
sede_id	INTEGER	FK a sede.id, NOT NULL	Referencia a sede.
espacio_id	INTEGER	FK a espacio.id, NULL	Espacio donde está instalado, para mostrar "usted está aquí" en el mapa.
activo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	Indica si el registro está habilitado para su uso.
ultimo_latido_en	TIMESTAMP	NULL	Última señal de actividad recibida del tótem.

aviso

Aviso institucional publicado desde el panel administrativo.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Título del aviso.
contenido	TEXT	NOT NULL	Texto completo del aviso.
vigente_desde	TIMESTAMP	NOT NULL	Inicio de la publicación del aviso.
vigente_hasta	TIMESTAMP	NULL	Fin de la publicación; nulo si no vence.
prioridad	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 0	Prioridad de despliegue; mayor valor se muestra primero.
activo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	Indica si el aviso puede mostrarse.
creado_por_id	INTEGER	FK a usuario.id, NOT NULL	Referencia a usuario.
creado_en	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro.

aviso_totem

Tótems en los que se muestra cada aviso (N:M).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
aviso_id	INTEGER	PK, FK a aviso.id, NOT NULL	Referencia a aviso.
totem_id	INTEGER	PK, FK a totem.id, NOT NULL	Referencia a totem.

configuracion_sistema

Parámetros de la instalación: identidad de la institución (nombre, logo, colores, dominios de correo), módulo de enrolamiento y tiempos de operación.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
clave	VARCHAR(80)	PK, NOT NULL	Nombre del parámetro de configuración.
valor	VARCHAR(255)	NOT NULL	Valor del parámetro.
descripcion	VARCHAR(255)	NULL	Para qué sirve el parámetro.
actualizado_en	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora de la última modificación.

registro_auditoria

Bitácora de acciones realizadas en el panel administrativo.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
usuario_id	INTEGER	FK a usuario.id, NULL	Referencia a usuario.
accion	VARCHAR(60)	NOT NULL	Acción realizada (crear, editar, eliminar, etc.).
entidad	VARCHAR(60)	NOT NULL	Nombre de la tabla afectada por la acción.
entidad_id	VARCHAR(40)	NULL	Identificador del registro afectado.
detalle	JSONB	NULL	Información adicional de la acción, en formato JSON.
creado_en	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la acción.

registro_consulta

Consultas hechas en el tótem; permite medir uso y detectar búsquedas sin resultado.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
totem_id	INTEGER	FK a totem.id, NOT NULL	Referencia a totem.
tipo	TipoConsulta	NOT NULL	SALA, DIRECTORIO, FAQ o TRAMITE.
termino	VARCHAR(200)	NULL	Texto buscado por el estudiante.
hubo_resultado	BOOLEAN	NOT NULL	Indica si la consulta entregó resultados.
espacio_id	INTEGER	FK a espacio.id, NULL	Espacio encontrado, cuando la consulta es de tipo SALA.
creado_en	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la consulta.

registro_error

Fallas de los servicios externos (Google Vision AI, correo, sistema de enrolamiento); permite investigar incidentes sin bloquear el resto del tótem.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del error.
servicio	ServicioExterno	NOT NULL	Servicio externo que falló.
operacion	VARCHAR(60)	NOT NULL	Operación que falló (p. ej. enviar_codigo, validar_foto, enviar_enrolamiento).
codigo_http	SMALLINT	NULL	Código de estado HTTP devuelto por el servicio, si lo hubo.
mensaje	VARCHAR(300)	NOT NULL	Mensaje de error recibido o generado.
totem_id	INTEGER	FK a totem.id, NULL	Referencia a totem.
enrolamiento_id	INTEGER	FK a enrolamiento.id, NULL	Referencia a enrolamiento.
creado_en	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la falla.

4. Tipos enumerados

El modelo define cuatro tipos enumerados para los estados y las categorías que admiten un conjunto reducido y estable de valores. Se usan enumeraciones en lugar de catálogos porque los valores forman parte de la lógica del sistema y no son datos que la institución deba mantener.

Tipo	Valores	Uso
EstadoAutenticacion	PENDIENTE, VERIFICADA, EXPIRADA, RECHAZADA	Estado de la verificación del correo en la tabla intento_autenticacion. Un intento queda rechazado cuando se agotan los códigos permitidos.
EstadoEnrolamiento	INICIADO, FOTO_PENDIENTE, COMPLETADO, FALLIDO, CANCELADO	Etapa en que se encuentra el enrolamiento fotográfico, registrada en la tabla enrolamiento.
TipoConsulta	SALA, DIRECTORIO, FAQ, TRAMITE	Tipo de consulta que registra la tabla registro_consulta.
ServicioExterno	GOOGLE_VISION, CORREO, ENROLAMIENTO	Servicio externo que falló, registrado en la tabla registro_error.

5. Parámetros de configuración de la institución

La tabla configuracion_sistema funciona como un par clave-valor y concentra todo lo que cambia de una institución a otra. Los parámetros previstos son los que se indican a continuación. Los valores de la segunda columna son los de la sede piloto, y los tiempos y límites son propuestas iniciales que se ajustan durante las pruebas.

Clave	Valor de ejemplo	Para qué sirve
institucion_nombre	Duoc UC, sede Puente Alto	Nombre que se muestra en el tótem y en los correos.
institucion_logo_ruta	assets/logo.png	Ubicación del logotipo.
color_primario y color_secundario	#13294B y #F5B800	Colores de la interfaz del tótem.
dominios_correo	duocuc.cl, duoc.cl	Dominios de correo aceptados para verificar a una persona.
modulo_enrolamiento_activo	true o false	Activa el enrolamiento en las sedes con identificación facial.
conector_enrolamiento	click_visitas	Conector del sistema de enrolamiento; "ninguno" si el módulo está inactivo.
codigo_vigencia_min	5	Minutos de validez del código enviado al correo.
codigo_max_intentos	3	Códigos incorrectos permitidos antes de rechazar el intento.
login_max_intentos	5	Intentos fallidos de inicio de sesión antes del bloqueo temporal.
login_bloqueo_min	15	Minutos de bloqueo del inicio de sesión.
sesion_admin_horas	8	Duración de la sesión del administrador.
foto_retencion_horas	24	Máximo de horas que se conserva una fotografía si falló su carga.
tiempo_inactividad_seg	60	Segundos sin uso antes de volver a la pantalla de inicio del tótem.